

THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI

VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THỂ CHO ROBOT BỐN CHÂN
SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU



NHÓM THỰC HIỆN:

SVTH: Trương Tuấn An (2210041) - Võ Quế Long (2211910)

GVHD: TS. Nguyễn Lê Dũng

GVPB: TS. Nguyễn Hoàng Giáp

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 5 năm 2026

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

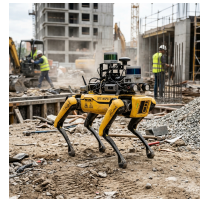
Đặt vấn đề và Giới hạn đề tài

1. Đặt vấn đề

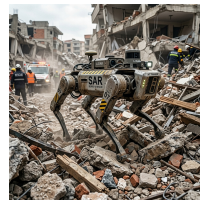
- **Thực tiễn:** Robot có chân linh hoạt trên địa hình gồ ghề, nhưng đòi hỏi hệ thống giữ thăng bằng phức tạp.
- **Mục tiêu:** Chế tạo nguyên mẫu 12 DOF và phát triển bộ điều khiển cân bằng sử dụng IMU trên môi trường ROS 2.

2. Giới hạn đề tài

- **Mô hình toán học:** Tập trung hoàn toàn vào *Động học (Kinematics)*, **không** xét đến các yếu tố *Động lực học (Dynamics)*.
- **Cơ chế hoạt động:** Động học quy hoạch quỹ đạo của từng chân được tính toán **độc lập**.
- **Phạm vi chuyển động:** Chỉ giới hạn ở các **dáng đi thẳng cơ bản** (Trot, Pace, Walk), chưa hỗ trợ quỹ đạo cong hay di chuyển đa hướng.



Ứng dụng công nghiệp & giám sát

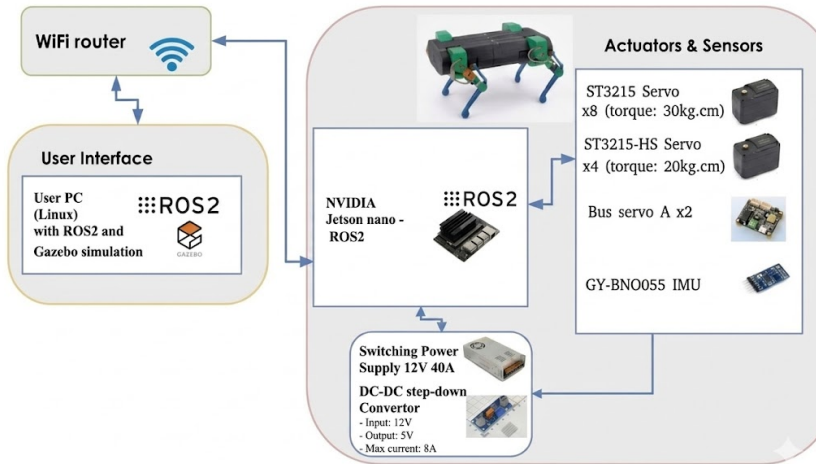


Cứu hộ & Thám hiểm

Mục tiêu & Kết quả đạt được

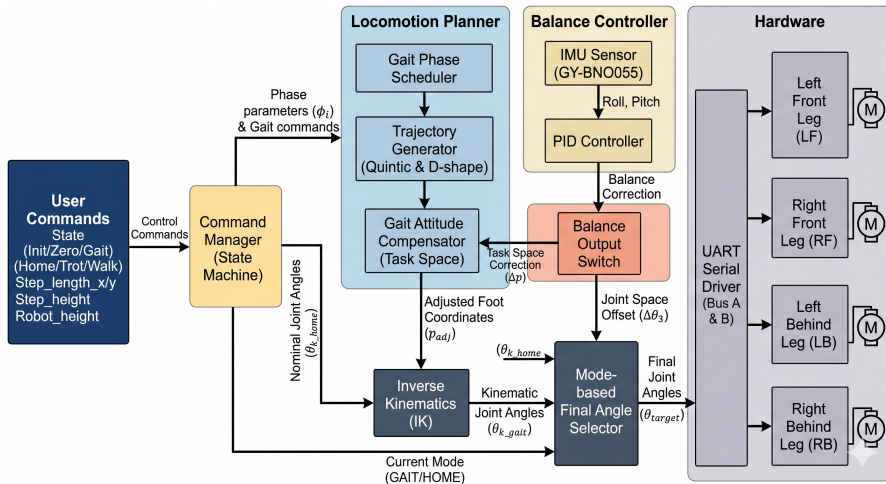
Hạng mục	Mục tiêu đề ra	Kết quả đạt được
Cơ khí & Phần cứng	Thiết kế 3D, thi công khung robot bốn chân 12 DOF.	Hoàn thành: Chế tạo thành công khung phần cứng tích hợp Jetson Nano và 12 servo ST3215.
Động học & Quỹ đạo	Xây dựng mô hình IK, quy hoạch quỹ đạo chân hình chữ D trơn tru.	Hoàn thành: Giải IK, quy hoạch dáng đi Quintic. Robot thực tế di chuyển thành công các dáng đi cơ bản.
Mô phỏng & Phần mềm	Xây dựng kiến trúc ROS 2 liên kết Gazebo, mô phỏng thuật toán trên MATLAB.	Hoàn thành: Đánh giá giới hạn mô-men trên Gazebo và phân tích đáp ứng PID trên MATLAB.
Điều khiển cân bằng	Tích hợp bộ điều khiển cân bằng tư thế (PID + IMU).	Một phần: Đã xác thực thuật toán trên mô phỏng (Gazebo), chưa triển khai xuống phần cứng thực tế.

Tổng quan kiến trúc hệ thống



Hình 1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống robot

Tổng quan kiến trúc điều khiển



Hình 2: Tổng quan kiến trúc điều khiển hệ thống robot bốn chân tích hợp bộ chuyển mạch chế độ tĩnh/động.

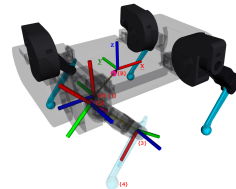
Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Mô hình Động học thuận (FK) & Tham số MD-H

Khớp (i)	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i		θ_i
			Chân Trái	Chân Phải	
1 (Coxa)	0°	0	0	0	θ_1^*
2 (Femur)	90°	0	$-L_1$	L_1	θ_2^*
3 (Tibia)	0°	L_2	0	0	θ_3^*
4 (Foot)	0°	L_3	0	0	0

Bảng 1: Bảng tham số MD-H cho cơ cấu 3-DOF

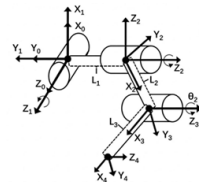


Hình 3: Các hệ tọa độ tham chiếu trên mô hình robot

Phương trình Động học thuận

$${}^B T_4 = {}^B T_0 \cdot {}^0 T_1 \cdot {}^1 T_2 \cdot {}^2 T_3 \cdot {}^3 T_4 = \begin{bmatrix} s_{23} & c_{23} & 0 & \frac{L}{2} + L_2 s_2 + L_3 s_{23} \\ -s_1 c_{23} & s_1 s_{23} & c_1 & \frac{W}{2} + L_1 c_1 - L_2 s_1 c_2 - L_3 s_1 c_{23} \\ c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & L_1 s_1 + L_2 c_1 c_2 + L_3 c_1 c_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cột 4 in đậm là tọa độ mũi chân (x, y, z) so với tâm robot. Đây là hệ phương trình nền tảng để giải bài toán Động học nghịch (tính ra góc quay động cơ từ vị trí mục tiêu).



Hình 4: Mô hình động học một chân theo phương pháp MD-H

* Nguồn tham khảo: M. A. Sen, V. Bakircioglu, M. Kalyoncu (2017). "Inverse Kinematic Analysis Of A Quadruped Robot". IJSTR, 6(9).

Động học nghịch (IK)

Biến đổi Tọa độ & Xử lý đối xứng

$$x' = z_B, \quad y' = \sigma_W \frac{W}{2} - y_B, \quad z' = \sigma_L \frac{L}{2} + x_B$$

Tọa độ mục tiêu (x_B, y_B, z_B) từ hệ thân robot được tịnh tiến và hoán đổi trục để chuyển sang không gian cục bộ của từng chân. Bảng hệ số được thiết lập nhằm bù đắp sự khác biệt về vị trí gốc tọa độ và chiều quay của các khớp hông.

Chân	σ_W	σ_L	Dấu L_1 trong θ_1	Dấu $\sin \theta_3$
Left-Front	+1	-1	$-L_1$	-1
Left-Behind	+1	+1	$-L_1$	-1
Right-Front	-1	-1	$+L_1$	+1
Right-Behind	-1	+1	$+L_1$	+1

Bảng 2: Bảng hệ số biến đổi tọa độ và dấu IK

Nghiệm theo phương pháp đại số

$$\theta_1 = \text{atan2}(-x', y') + \text{atan2}\left(-\sqrt{x'^2 + y'^2 - L_1^2}, \pm L_1\right)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}(\pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta_3}, \cos \theta_3) \quad \text{với} \quad \cos \theta_3 = \frac{p_1^2 + p_2^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2 L_3}$$

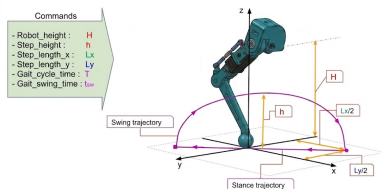
$$\theta_2 = \text{atan2}(p_2, p_1) - \text{atan2}(L_3 \sin \theta_3, L_2 + L_3 \cos \theta_3)$$

Các biến trung gian: $p_1 = x' \cos \theta_1 + y' \sin \theta_1$ và $p_2 = z'$ (trái) hoặc $p_2 = -z'$ (phải).

Lưu ý: Các dấu $\pm$ trong phương trình θ_1, θ_3 được lấy trực tiếp từ Bảng 2.

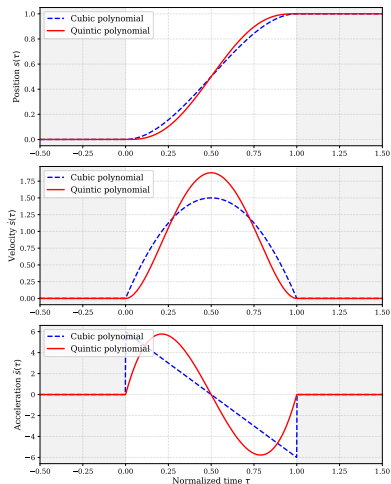
Vị trí không gian của các chân được ràng buộc chặt chẽ thông qua hệ tọa độ thân $\{B\}$. Hệ phương trình đại số ánh xạ trực tiếp tọa độ mục tiêu từ hệ thân sang hệ tọa độ góc khớp, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và bảo toàn cấu hình động học tổng thể của robot.

Quy hoạch quỹ đạo chân (D-Shape & Quintic)



Hình 5: Quỹ đạo chân 3D dạng chữ D

- Quỹ đạo chân thiết kế theo **dạng hình chữ D**.
- Gồm 2 pha: **Pha chống** và **Pha vung**.
- Sử dụng **Đa thức bậc 5 (Quintic)** cho pha vung.
- Triệt tiêu gia tốc ($\ddot{s} = 0$), giảm sốc cơ học.



Hình 6: So sánh gia tốc giữa Cubic và Quintic

Toán học Bộ tạo Dáng đi (Gait Generator)

Biến pha $\phi_i(t)$ điều phối nhịp điệu tuần hoàn cho từng chân i dựa trên chu kỳ T và độ lệch pha ϕ_{offset} :

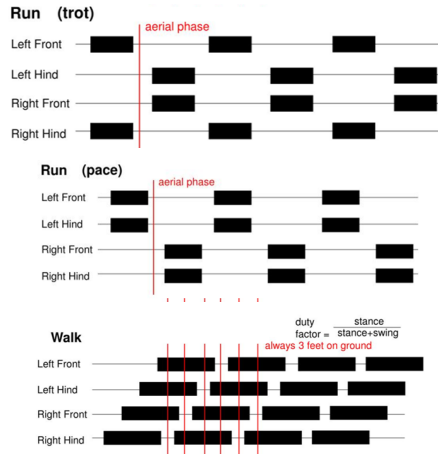
$$\phi_i(t) = \left(\frac{t}{T} + \phi_{\text{offset},i} \right) \bmod 1$$

Hệ số chu kỳ β (Duty factor) thể hiện tỷ lệ thời gian chân chống đất trong một chu kỳ:

$$\beta = \frac{T_{\text{stance}}}{T_{\text{stance}} + T_{\text{swing}}}$$

Trạng thái động học của chân:

- $\phi_i(t) < \beta \Rightarrow$ **Pha chống (Stance phase)**
- $\phi_i(t) \geq \beta \Rightarrow$ **Pha vung (Swing phase)**



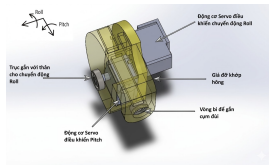
Hình 7: Sơ đồ phân bổ pha Trot, Pace và Walk

Nội dung trình bày

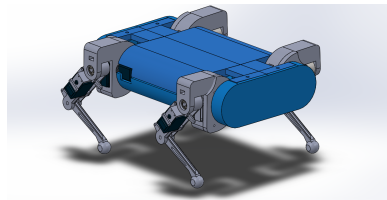
1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Thiết kế cơ khí

Thông số cơ khí	Giá trị	Khớp	Biên độ
Chiều dài bộ đỡ (L)	209 mm	Vai (Roll)	$\pm 45^\circ$
Chiều rộng bộ đỡ (W)	191 mm	Hông (Pitch)	$\pm 90^\circ$
Chiều dài khớp hông (L_1)	26 mm	Gối (Knee)	-20° đến 50°
Chiều dài đùi (L_2)	106 mm		
Chiều dài cẳng chân (L_3)	125 mm		
Khối lượng tổng (M)	2.5 kg		



Hình 8: Cụm khớp hông (trái) và cấu trúc một chân (phải)



Hình 9: Bản thiết kế 3D tổng thể (trên) và nguyên mẫu hoàn thiện (dưới)

Lựa chọn cơ cấu chấp hành

Tải trọng thiết kế: Mô hình tính toán dựa trên lực tĩnh. Các gia tốc động lực học được bù trừ bằng hệ số an toàn $\eta = 1.6$:

$$F_N = \frac{Mg}{2} \approx 12.26 \text{ N.}$$

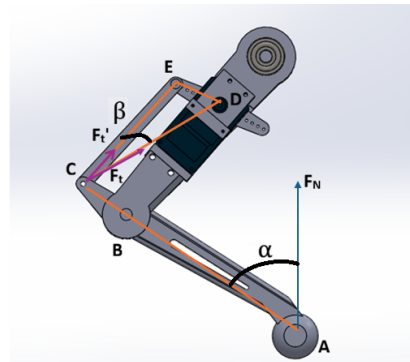
Đánh giá mô-men xoắn (Torque) cực đại:

- **Khớp gối (Knee):** Thông qua cơ cấu thanh kéo $CB - CD - DE$:

$$T_{\text{knee}} = \eta F_N L_3 \sin(\alpha) \frac{L_{DE}}{L_{CB}} \approx 17.0 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$

$\Rightarrow$ Thỏa mãn định mức an toàn của động cơ ST3215-HS (20 kg · cm).

- **Khớp vai (Hip Roll):** Tại góc dang chân cực đại $\theta_1 = 30^\circ$:
 $T_{\text{roll}} \approx 20.9 \text{ kg} \cdot \text{cm} < 30 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ (Định mức ST3215).
- **Khớp hông (Hip Pitch):** Tại góc vươn chân leo dốc $\alpha = 45^\circ$:
 $T_{\text{pitch}} \approx 23.2 \text{ kg} \cdot \text{cm} < 30 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ (Định mức ST3215).



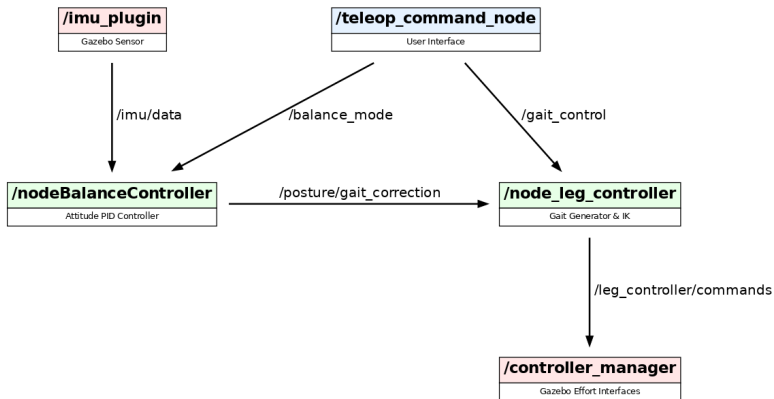
Hình 10: Sơ đồ phân tích lực tại khớp gối

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Tổng quan kiến trúc node

- Kiến trúc phân tán rõ ràng giữa gait_generator và balance_controller.
- Dữ liệu vị trí và phản hồi IMU được đồng bộ nhanh chóng qua nền tảng DDS của ROS 2.



Hình 12: Mạng lưới các Node của ROS 2 (Môi trường mô phỏng)

Động lực và Giải pháp Điều khiển cân bằng

Tại sao cần cân bằng chủ động?

Môi trường thực tế (mặt phẳng không ổn định, rung lắc) và sự dịch chuyển trọng tâm khi đi bộ khiến robot dễ lật ngã nếu chỉ giữ cứng khớp.



Hình 13: Các bề mặt nhiều động thực tế

Giải pháp ổn định tư thế (PID + IMU)

Hệ thống xử lý vòng kín (closed-loop) tốc độ cao, tiết kiệm tài nguyên:

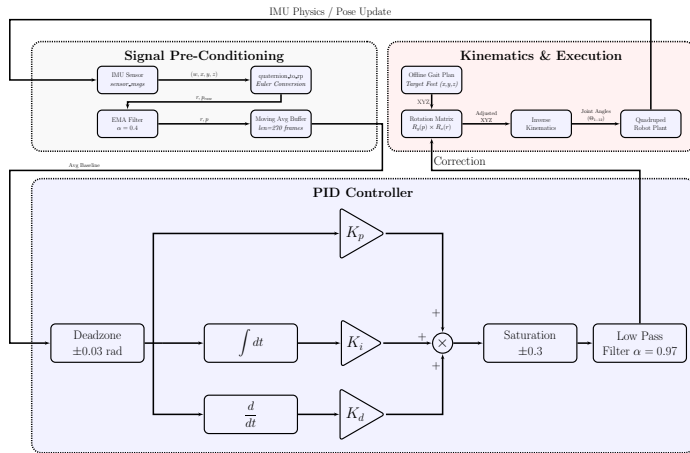
- **Cảm nhận:** Đọc góc nghiêng (Roll, Pitch) liên tục từ cảm biến IMU BNO055.
- **Tính toán bù trừ:** PID tính toán lượng phản xạ (Offset) để triệt tiêu dao động thân.

Chiến lược áp dụng cho 2 trạng thái:

- **Chế độ Tĩnh (HOME):** Bù trực tiếp vào **Góc khớp** (Joint Space) giúp cơ cấu phản ứng chống nhiễu tức thời.
- **Chế độ Động (GAIT):** Bù vào **Tọa độ trục Z Cartesian** (Task Space) nhằm bảo toàn nguyên vẹn sai bước chân X, Y.

Thiết kế thuật toán ổn định tư thế

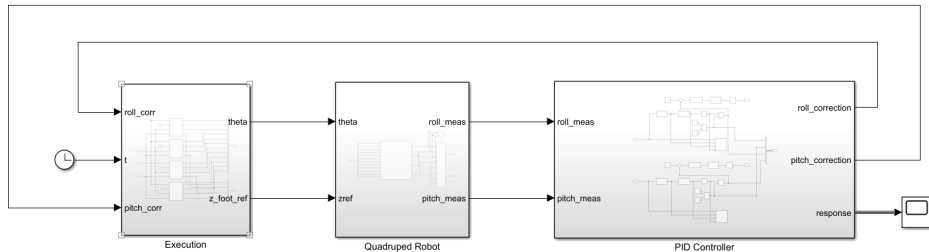
- Tích hợp cảm biến BNO055 xử lý độ nghiêng Roll, Pitch.
- Xử lý nhiễu bằng lọc EMA và tạo vùng chết (Deadband) trước khi đưa vào bộ điều khiển.
- Làm mượt tín hiệu đầu ra (Low Pass Filter) bảo vệ cơ khí.



Hình 14: Sơ đồ chuỗi xử lý tín hiệu PID 5 giai đoạn

* Nguồn tham khảo: J. Li, L. Ye, Z. Jin, H. Liu, B. Liang (2022). "Posture Stabilization Control for a Quadruped Robot Walking on Swaying Platforms". IEEE CASE.

Mô hình điều khiển PID trên MATLAB/Simulink



Hình 15: Sơ đồ khối hệ thống điều khiển PID trên MATLAB/Simulink

Hai chế độ bù trừ thăng bằng

Chế độ Tĩnh (HOME)

- Khi robot đứng yên.
- Cộng trực tiếp tín hiệu (Roll, Pitch) vào phương trình IK ở không gian khớp.
- Phản hồi cực nhanh để dập tắt dao động.

Chế độ Động (GAIT)

- Khi đang đi (chạy Trot).
- Tính bù thông qua ma trận xoay 3D (Cartesian) và chỉ tác dụng lên các chân chống (stance).
- Lọc Baseline trung bình trượt bỏ qua nhiễu bước chân.

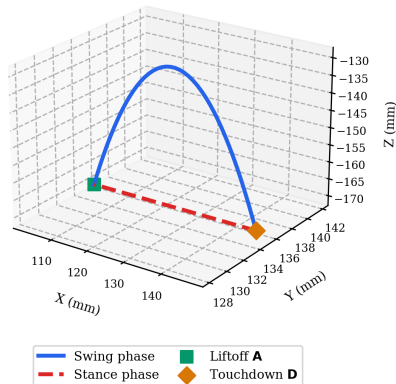
Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Hình học Quỹ đạo chân 3D (Mô phỏng Gazebo)

- Bộ PD Torque của Gazebo điều khiển chân robot bám sát quỹ đạo offline.
- Minh chứng tính khả thi của thông số động lực học dưới ảnh hưởng trọng lực.

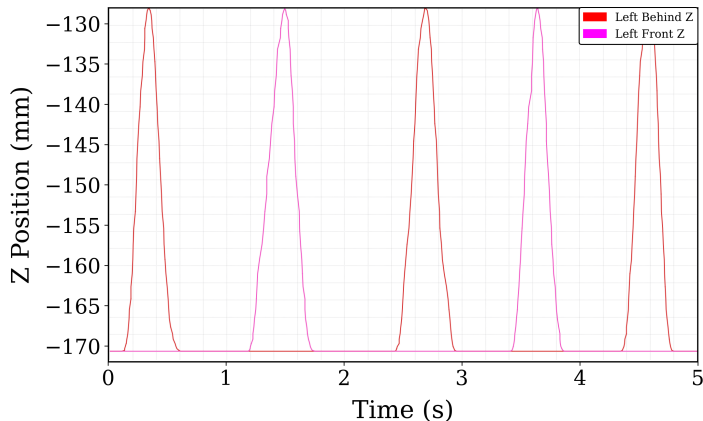
3D Foot Trajectory (Left Front)



Hình 16: Quỹ đạo thực tế ghi nhận trên Gazebo

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Vị trí (Cartesian)

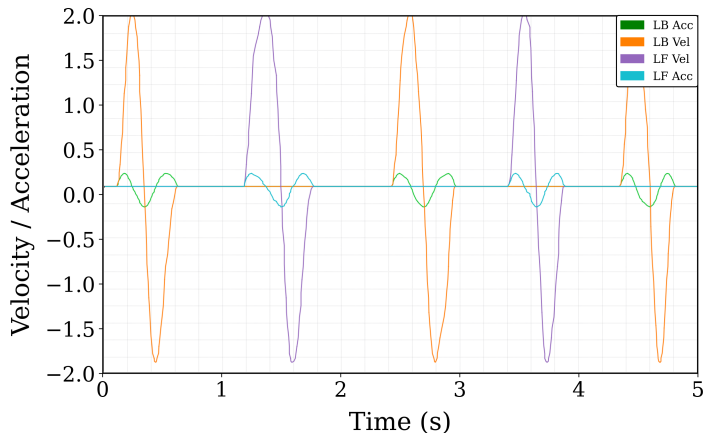
- Trục Z sinh hình chữ D đặc trưng cho pha nhấc và hạ chân.
- Trục X, Y tuần hoàn ổn định và bám chuẩn biên độ sai bước được thiết lập.



Hình 17: Đồ thị Vị trí (Cartesian)

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Vận tốc & Gia tốc

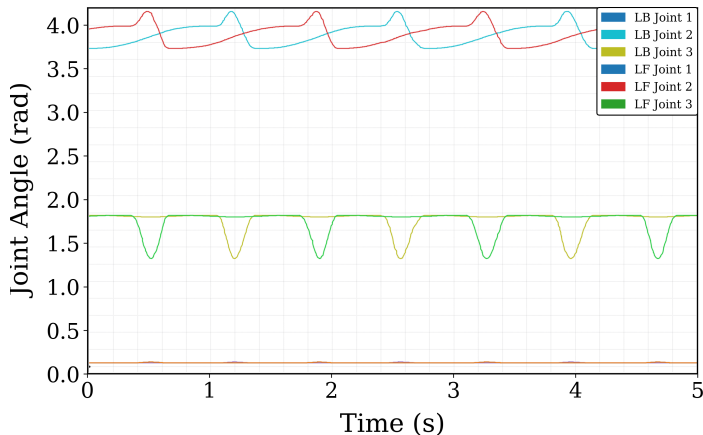
- Đa thức Quintic (bậc 5) triệt tiêu hoàn toàn đỉnh nhọn gia tốc (Jerk).
- Đảm bảo $\dot{s} = \ddot{s} = 0$ tại các tiếp điểm nhấc/hạ chân, giúp giảm chấn và bảo vệ phần cứng.



Hình 18: Đồ thị Vận tốc và Gia tốc

Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Góc khớp

- Bộ giải IK chuyển đổi mượt mà quỹ đạo mục tiêu sang các góc khớp ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$).
- Đồ thị góc khớp biến thiên liên tục, không xuất hiện các thay đổi đột ngột (điểm kỳ dị).

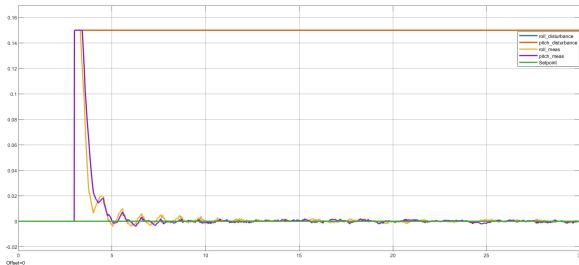


Hình 19: Đồ thị biến thiên Góc khớp

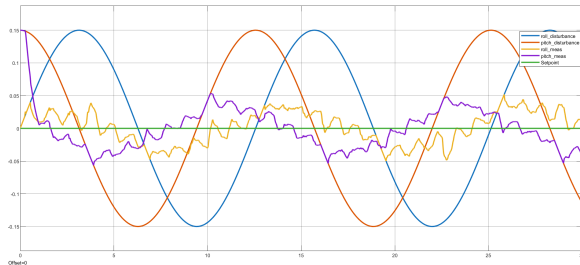
Kết quả mô phỏng PID trên MATLAB/Simulink

Điều kiện và thông số mô phỏng

- **Bộ thông số (Sau khi tuning):** Roll ($K_p = 4, K_i = 1.2, K_d = 1.3$) và Pitch ($K_p = 5, K_i = 1.6, K_d = 1.3$).
- **Nhiều bước (Step):** Biên độ $\Delta\theta = 0.15$ rad (8.6°) tác động đột ngột tại $t = 3$ s.
- **Nhiều hình sin (Sine):** Tín hiệu nhiễu biến thiên liên tục tác động đồng thời lên cả 2 trục.



Hình 20: Đáp ứng hệ thống với tín hiệu nhiễu hàm Step



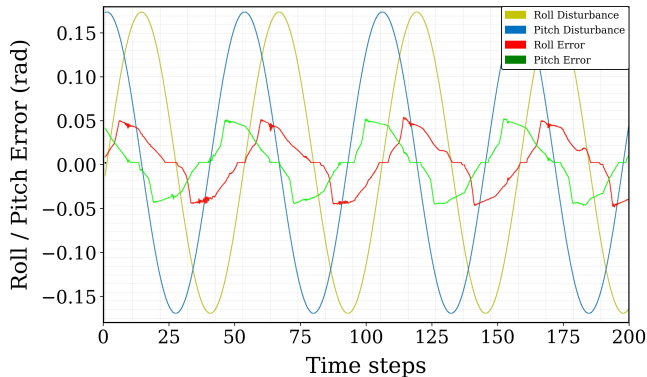
Hình 21: Đáp ứng hệ thống với tín hiệu nhiễu hàm Sine

Đáp ứng ổn định tĩnh (HOME)

- Dập tắt hiệu quả dao động khi mặt phẳng rung lắc.
- Sự kiện Anti-windup ép tích phân không vượt ngưỡng.



Video: Cân bằng tĩnh trên sàn nghiêng



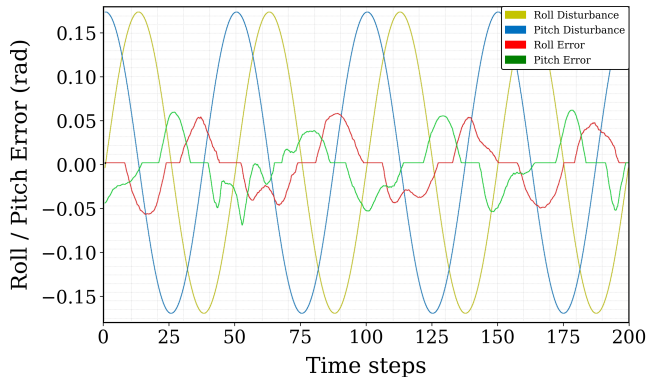
Hình 22: Sai lệch Roll/Pitch khi chịu nhiễu mặt đất nghiêng

Đáp ứng ổn định động (GAIT)

- Đảm bảo độ nghiêng luôn $\leq \pm 0.08$ rad khi đi Trot.
- Cơ chế Reset tích phân triệt tiêu hiện tượng trôi dạt định hướng.



Video: Dáng đi Trot trên Gazebo



Hình 23: Thân robot được giữ cân bằng khi chạy Trot

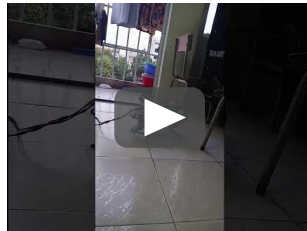
Video Thực nghiệm Vận hành Robot

- Quét mã QR hoặc click trực tiếp vào ảnh để xem video đánh giá thực nghiệm phần cứng.

Khởi động & Cân bằng Tĩnh (HOME)



Thực thi dáng đi Trot (GAIT)



Đánh giá Thực nghiệm (Mô phỏng vs Thực tế)

- **Mục tiêu:** Đánh giá khả năng hoạt động độc lập (Tetherless) của hệ thống nhúng khi thực thi dáng đi Trot.

Mô phỏng (Gazebo)

- Các khớp đáp ứng lý tưởng, không có độ trễ truyền thông.
- Phản lực từ mặt đất đều, ma sát không đổi.
- Quỹ đạo chân bám chính xác 100% hình chữ D.

Thực tế (Nguyên mẫu 3.0kg)

- **Độ trễ truyền thông:** Bus Serial UART có độ trễ, làm giảm băng thông đáp ứng của PID.
- **Sai số cơ khí:** Khung in 3D (PLA) tạo ra sai lệch nhỏ ở biên độ sai bước.
- **Trượt chân:** Ma sát mặt sàn không lý tưởng khiến robot thỉnh thoảng bị trôi dạt.

Kết luận thực nghiệm

Mặc dù chịu ảnh hưởng của các yếu tố phi lý tưởng, hệ thống vẫn **điều khiển thành công** các khớp cơ khí, giúp nguyên mẫu di chuyển liên tục qua nhiều chu kỳ bước chân.

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

Kết luận và Hướng phát triển

Kết quả đạt được

- **Hệ thống Sim-to-Real:** Hoàn thiện quy trình thiết kế từ SolidWorks → ROS 2 / Gazebo → Robot 12 DOF thực tế.
- **Quỹ đạo (Gait):** Triển khai quỹ đạo chân mượt mà bằng phép nội suy đa thức bậc 5.
- **Thăng bằng (Balance):** Xây dựng thuật toán điều khiển thăng bằng PID, thiết kế bù nhiễu song song trên 2 không gian Tĩnh (Joint Space) và Động (Task Space).

Đề xuất Hướng phát triển

- **Phần cứng:** Nâng cấp vật liệu Carbon và tích hợp Pin LiPo để vận hành hoàn toàn độc lập (Tetherless).
- **Điều khiển cấp cao:** Ứng dụng MPC (Model Predictive Control) và Điều khiển trở kháng.
- **Học máy (AI):** Áp dụng Học tăng cường (Reinforcement Learning) trên Isaac Gym để tự học tư thế.
- **Thị giác máy:** Bổ sung Depth Camera hướng tới bài toán SLAM (Tự điều hướng và tránh vật cản).

XIN CẢM ƠN

QUÝ THẦY CÔ TRONG HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC · ĐH BÁCH KHOA TP.HCM

Phụ lục A1: Bảng thông số MD-H (Modified Denavit-Hartenberg)

- Tham số hóa động học nghịch bằng quy ước MD-H giúp loại bỏ tính kỳ dị và xác định chính xác ma trận chuyển đổi tọa độ các khớp.

Bảng 3: Tham số MD-H cho cơ cấu chân 3 DOF

Khớp (i)	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i		θ_i
			Chân Trái	Chân Phải	
1 (Coxa)	0°	0	0	0	θ_1^*
2 (Femur)	90°	0	$-L_1$	L_1	θ_2^*
3 (Tibia)	0°	L_2	0	0	θ_3^*
4 (Foot)	0°	L_3	0	0	0

* Hệ số cấu trúc thực tế: $L_1 = 26 \text{ mm}$, $L_2 = 106 \text{ mm}$, $L_3 = 125 \text{ mm}$

Phụ lục A2: Thuật toán Nội suy Đa thức bậc 5 (Quintic)

- Với thời gian chuẩn hóa $\tau = \frac{i}{N-1}$, đa thức vị trí $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ đảm bảo đạo hàm bậc 1 (Vận tốc) và bậc 2 (Gia tốc) tại hai biên $\tau = 0, \tau = 1$ hoàn toàn bằng 0.

Quỹ đạo Pha Vung (Swing Phase)

Cập nhật vị trí tịnh tiến (X, Y) dựa trên $s(\tau)$:

$$X = p_{start,x} + (p_{end,x} - p_{start,x}) \cdot s(\tau)$$

Chiều cao (Z) nội suy dạng Parabol đạt cực đại h tại $\tau = 0.5$:

$$Z = \begin{cases} p_{start,z} + h \cdot s(2\tau) & \text{nếu } \tau \leq 0.5 \\ p_{start,z} + h \cdot (1 - s(2(\tau - 0.5))) & \text{nếu } \tau > 0.5 \end{cases}$$

Phụ lục A3: Phân tích Ổn định Động & Tĩnh (ZMP vs Support Polygon)

1. Đa giác chân đế (Support Polygon)

- **Dáng Walk (Tĩnh):** Luôn có ít nhất 3 chân tiếp đất tạo thành hình tam giác. Hình chiếu trọng tâm (CoM) luôn nằm bên trong tam giác này → Robot cân bằng hoàn toàn tĩnh.
- **Dáng Trot (Động):** Chỉ có 2 chân đối chéo chạm đất tạo thành một đường thẳng. CoM luôn có xu hướng rơi ra ngoài → Bắt buộc phải liên tục chuyển bước để giữ thăng bằng động.

2. Tiêu chuẩn ZMP (Zero Moment Point)

- ZMP là tiêu chuẩn vàng để đánh giá thăng bằng động. Tuy nhiên, để tính chính xác ZMP cần có **Cảm biến lực 3 trục** ở mỗi bàn chân để đo áp lực tĩnh và ma sát.
- **Giải pháp thay thế:** Do giới hạn kinh phí không có cảm biến lực, đề tài sử dụng trực tiếp góc nghiêng từ IMU (Roll, Pitch) để ước lượng trạng thái mất cân bằng và phản xạ bù trừ tức thời.

Phụ lục B1: Phân tích Năng lượng và Giới hạn Dòng điện

- **Yêu cầu dòng điện cực đại:**

- Dòng kẹt rotor (Stall current) mỗi servo ST3215: 2.0–2.5 A.
- Trường hợp xấu nhất (12 servo đồng thời chịu tải cực đại): $I_{peak} \approx 30 \text{ A}$.

- **Nguồn cấp (Power Supply):**

- Nguồn xung công nghiệp (Switching PSU) **12V – 40A** (480 W).
- Biên dự trữ dòng (Headroom): $40 - 30 = 10 \text{ A}$, đảm bảo điện áp ổn định, không sụt áp dưới tải đỉnh.

- **Cách ly nguồn ngoại vi:** Jetson Nano (5V/3A) và Bus Servo Adapter được cấp qua các mạch giảm áp Buck Converter độc lập, cách ly nhiễu điện từ (EMI) do động cơ phát sinh.

Phụ lục B2.1: Chi tiết phân tích mô-men khớp Gối (Knee)

Mô-men do lực tiếp đất tác dụng lên khớp gối được cân bằng bởi lực truyền dọc thanh liên kết CD , tạo ra mô-men tác dụng lên trục servo. Phương trình:

$$T_{\text{knee}} \approx \eta F_N L_3 \sin(\alpha) \frac{L_{DE}}{L_{CB}}$$

Trong dáng đi trot, luôn có hai chân tiếp đất, tải trọng cực đại:

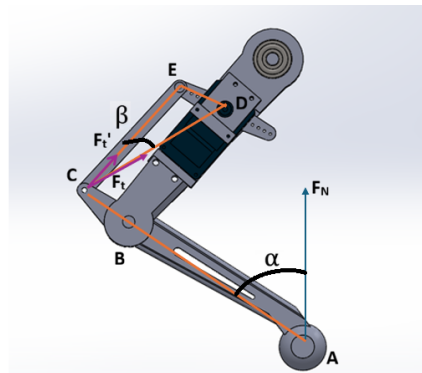
$$F_N = \frac{Mg}{2} = \frac{2.5 \times 9.81}{2} = 12.26 \text{ N}$$

Thay $L_3 = 0.125 \text{ m}$, $L_{DE} = 0.024 \text{ m}$, $L_{CB} = 0.025 \text{ m}$, $\eta = 1.6$, $\alpha = 45^\circ$:

$$T_{\text{knee}} \approx 1.6 \times 12.26 \times 0.125 \times \sin(45^\circ) \times \frac{0.024}{0.025}$$

$$T_{\text{knee}} \approx 1.665 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{17.0 \text{ kg} \cdot \text{cm}}$$

Kết luận: $17.0 \text{ kg} \cdot \text{cm} < 20 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ (Định mức ST3215-HS).



Phụ lục B2.2: Chi tiết phân tích mô-men khớp Vai (Hip Roll)

Khoảng cách hiệu dụng từ trục khớp hông đến mặt đất ở góc khuỵu gối $\beta = 90^\circ$:

$$L_{hd} = \sqrt{L_2^2 + L_3^2 - 2L_2L_3 \cos(90^\circ)} = \sqrt{0.106^2 + 0.125^2} \approx 0.164 \text{ m}$$

Lực tác dụng tổng cộng $\eta F_N = 1.6 \times 12.26 = 19.62 \text{ N}$. Phương trình mô-men theo góc dang chân θ_1 :

$$T_{roll} = \eta F_N (L_1 \cos(\theta_1) + L_{hd} \sin(\theta_1)) = 19.62 \times (0.026 \cos(\theta_1) + 0.164 \sin(\theta_1))$$

- $\theta_1 = 0^\circ$ (Thẳng đứng): $T_{roll} \approx 0.51 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{5.2 \text{ kg} \cdot \text{cm}}$.
- $\theta_1 = 15^\circ$ (Dang trung bình): $T_{roll} \approx 1.33 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{13.5 \text{ kg} \cdot \text{cm}}$.
- $\theta_1 = 30^\circ$ (Dang rộng cực đại): $T_{roll} \approx 2.05 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{20.9 \text{ kg} \cdot \text{cm}}$.

Kết luận: $20.9 \text{ kg} \cdot \text{cm} < 30 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ (Định mức ST3215). Khớp vai hoạt động trong vùng an toàn, đảm bảo hiệu năng.

Phụ lục B2.3: Chi tiết phân tích mô-men khớp Hông (Hip Pitch)

Mô-men phụ thuộc vào độ vươn xa của chân theo phương ngang.
Với góc nghiêng α so với phương thẳng đứng:

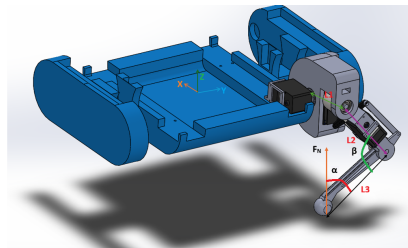
$$T_{pitch} = \eta F_N L_{hd} \sin(\alpha)$$

$$T_{pitch} = 19.62 \times 0.164 \sin(\alpha) = 3.218 \sin(\alpha) \quad (\text{N} \cdot \text{m})$$

Phân tích các quỹ đạo:

- $\alpha = 0^\circ$ (Đứng thẳng): Trọng lượng truyền dọc chân, $T_{pitch} = 0$.
- $\alpha = 15^\circ$ (Bước thường): $T_{pitch} \approx 0.83 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{8.5 \text{ kg.cm}}$.
- $\alpha = 45^\circ$ (Vươn dài leo dốc):
 $T_{pitch} \approx 2.27 \text{ N} \cdot \text{m} \approx \mathbf{23.2 \text{ kg.cm}}$.

Kết luận: $23.2 \text{ kg} \cdot \text{cm} < 30 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ (Định mức ST3215). Cơ cấu ST3215 đáp ứng đầy đủ yêu cầu tải động của khớp hông.



Phụ lục B3: Tốc độ, Độ phân giải & Xác nhận từ Mã nguồn

1. Kiểm chứng Tốc độ (Speed)

Từ code: Waypoint(swing=45), $\Delta t = 7 \text{ ms}$.
Thời gian pha Swing: $T_{sw} = 45 \times 7 \text{ ms} = 315 \text{ ms}$.
Biên độ góc Gối max $\approx 90^\circ$, yêu cầu:

$$t_{req} = 0.094 \times \frac{90}{60} = \mathbf{141 \text{ ms}}$$

141 ms $\ll$ 315 ms: **ST3215-HS** đáp ứng yêu cầu.

2. Độ phân giải Encoder

Magnetic Encoder $360^\circ / 4096 \text{ tick}$:

$$\Rightarrow \Delta\theta = \frac{360}{4096} = \mathbf{0.088^\circ / tick}.$$

Đủ nhỏ để xử lý vòng lặp IK (sai số $< 0.1^\circ$).

3. Xác nhận Bằng thông UART

Giao thức 8N1, Baudrate = 1 Mbps:

Mỗi giao dịch = $(10 + 8) \times 10 \text{ bit}$

$$\Rightarrow t_{servo} = 180 \mu\text{s}.$$

Mỗi bus 6 servo: $t_{bus} = 1.08 \text{ ms}$.

Hai bus song song $\Rightarrow$ tổng $\approx \mathbf{1.1 \text{ ms}}$.

1.1 ms $\ll$ 7 ms (chu kỳ vòng lặp PID).

4. Thông số từ Mã nguồn

Trích xuất từ gaitGenerator.py:

- RobotLength(L1=26, L2=106, L3=125)
- Waypoint(stance=200, swing=45)
- $\beta = \frac{200}{200+45} = \mathbf{0.816} > 0.5$ (Trot ổn định)

Phụ lục B4: Lý do chọn 2 loại Servo & Phân tích Tốc độ

1. So sánh 2 biến thể ST3215

	HS	Std
Torque	20 kg.cm	30 kg.cm
Tốc độ	0.09 s/60°	0.22 s/60°
ω_{max}	667°/s	273°/s
Vị trí	Khớp Gối	Khớp hông

2. Kiểm chứng tốc độ Gối (Swing)

$$T_{sw} = 45 \times 7 = 315 \text{ ms.}$$

Biên độ Gối max $\approx 90^\circ$:

$$\omega_{req} = \frac{90^\circ}{0.315 \text{ s}} = 286^\circ/\text{s}$$

ST3215-HS: $667 \gg 286 \checkmark$

ST3215-Std: $273 < 286 \times$ (không đáp ứng)

$\Rightarrow$ Khớp Gối **bắt buộc** sử dụng biến thể HS.

Tại sao không dùng HS cho toàn bộ khớp?

Khớp hông chịu toàn bộ tải trọng thân. Với HS (20 kg.cm):

$$SF_{hip} = \frac{20}{16.0} = 1.25 \text{ (biên an toàn không đủ).}$$

Yêu cầu 30 kg.cm (Std) $\Rightarrow SF = 1.88$.

3. Kiểm chứng tốc độ Hông (Stance)

Biên độ Hông mỗi sải $\approx 15^\circ$:

$$\omega_{req} = \frac{15^\circ}{0.315} = 47.6^\circ/\text{s}$$

ST3215-Std: $273 \gg 47.6 \checkmark$

$\Rightarrow$ Std đáp ứng đủ tốc độ, ưu tiên mô-men.

Phụ lục C1: Ưu điểm của ROS 2 và DDS trong điều khiển Robot

- **Loại bỏ điểm lỗi đơn (Single Point of Failure):** ROS 2 sử dụng DDS giao tiếp ngang hàng (Peer-to-Peer), không phụ thuộc roscore như ROS 1. Sự cố tại một node không ảnh hưởng đến các node còn lại.
- **Chính sách chất lượng dịch vụ (QoS):**
 - Cấu hình Best_effort + Keep_last cho luồng IMU.
 - Hệ thống chỉ xử lý mẫu phản hồi mới nhất, loại bỏ các gói tin lỗi thời → tối thiểu hóa độ trễ (latency) cho vòng lặp PID.
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc phân tán cho phép tích hợp thêm các module Navigation, SLAM hoặc AI mà không cần tái cấu trúc lõi điều khiển đáng kể.

Phụ lục C2: Phân tích Chuỗi thời gian & Nút thắt cổ chai (Bottleneck)

1. Ngân sách thời gian mỗi chu kỳ điều khiển ($T_{cycle} = 7 \text{ ms}$)

Tác vụ	Tính toán	Thời gian
ROS 2 Callback + IK	Python interpreter	$\approx 0.5 \text{ ms}$
UART TX+RX (2 bus)	$\frac{6 \times 18 \times 10 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}} = 1.08 \text{ ms}$	$\approx 1.1 \text{ ms}$
Servo phản hồi cơ học	Nội bộ firmware PI	(chồng lấn)
Tổng chiếm dụng	$0.5 + 1.1$	1.6 ms
Headroom còn lại	$7.0 - 1.6$	5.4 ms (77%)

2. Trường hợp 1 bus duy nhất (12 servo nối tiếp)

$t_{bus} = 12 \times 180 \mu\text{s} = 2.16 \text{ ms}$. Tổng: $0.5 + 2.16 = 2.66 \text{ ms} \ll 7 \text{ ms} \Rightarrow$ **UART không phải nút thắt cổ chai.**

Nút thắt nằm ở **tốc độ đáp ứng cơ học của servo** (xem F7). Việc chia 2 bus giảm xung đột gói tin trên đường truyền bán song công, nhưng **không** cải thiện tốc độ quay servo.

Phụ lục C3: Ảnh hưởng Non-Real-Time của Jetson lên Servo Chattering

1. Jitter của Linux Scheduler

Jetson Nano chạy Ubuntu (CFS scheduler), **không phải RTOS**. Timer yêu cầu 7 ms, nhưng:

$$T_{actual} = 7 \pm \delta, \quad \delta \approx 2-5 \text{ ms}$$

Trường hợp xấu nhất:

$$T_{max} = 7 + 5 = 12 \text{ ms (+71\%)}$$

$$T_{min} = 7 - 3 = 4 \text{ ms (-43\%)}$$

2. Hậu quả lên Quintic

Đa thức bậc 5 giả định Δt đều. Khi Δt dao động:

$\ddot{s}(t) \neq 0$ tại biên $\Rightarrow$ gia tốc đột biến. Servo nhận burst lệnh gần nhau rồi khoảng trống $\Rightarrow$ **Chattering**.

3. Cơ chế Chattering trong Servo

- Firmware servo: vòng PI nội bộ, sai lệch lớn $\rightarrow$ PWM 100% (công suất tối đa).
- **Không có giới hạn gia tốc nội bộ** – kiểm soát gia tốc hoàn toàn phụ thuộc Quintic.
- Jitter phá vỡ giả định Δt đều $\Rightarrow$ Quintic mất tính hiệu lực.

4. Giải pháp tiềm năng

- Kernel PREEMPT_RT ($\delta < 0.1 \text{ ms}$).
- MCU trung gian (STM32) làm bộ đệm RT.
- Bù jitter bằng timestamp nội suy.

Phụ lục D1: Tại sao chọn PID + IMU thay vì MPC hoặc RL?

- **Ràng buộc cơ cấu chấp hành (Actuator):** Hệ thống sử dụng Bus Servo ST3215 điều khiển vị trí (Position Control) do giới hạn ngân sách. MPC và RL đòi hỏi động cơ BLDC điều khiển mô-men (Torque Control) với băng thông cao hơn nhiều lần.
- **Thiếu cảm biến phản hồi lực:** Không trang bị cảm biến lực (Force Sensor) để đo phản lực mặt đất (GRF) hay Camera chiều sâu để nhận thức địa hình → thiếu quan trắc đầu vào cho bộ điều khiển phức tạp.
- **Giới hạn năng lực tính toán:** Jetson Nano qua giao tiếp UART không đáp ứng đủ băng thông để giải bài toán tối ưu lồi (Convex Optimization) liên tục của MPC (yêu cầu tần số $> 500\text{ Hz}$).
- **Hiệu quả chi phí:** PID kết hợp IK cho thời gian tính toán vòng lặp $< 1\text{ ms}$, đảm bảo ổn định tư thế với chi phí triển khai tối thiểu.

Phụ lục D2: Bộ lọc Trung bình trượt hàm mũ (EMA)

- Tín hiệu IMU thô chịu ảnh hưởng nặng từ rung động cơ khí sinh ra bởi động cơ.
- Bộ lọc EMA đóng vai trò như một bộ lọc thông thấp IIR (Infinite Impulse Response) bậc 1, giúp làm mượt tín hiệu phản hồi.

1. Phương trình sai phân (Miền thời gian)

$$\theta_{filtered}[k] = \alpha \cdot \theta_{raw}[k] + (1 - \alpha) \cdot \theta_{filtered}[k - 1]$$

2. Hàm truyền (Miền Z)

Chuyển đổi Z-Transform của bộ lọc:

$$H(z) = \frac{\Theta_{filtered}(z)}{\Theta_{raw}(z)} = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}}$$

* $\alpha \in [0, 1]$ là hệ số làm mượt (Smoothing factor) được cấu hình tĩnh.

Phụ lục D3: Kiến trúc Lọc tín hiệu đầu vào (Tiền xử lý EMA)

1. Nguồn nhiễu cơ học

- Rung động truyền từ không cơ khí động cơ lên thân.
- Phản lực mặt đất (GRF) dội vào cảm biến khi chạm đất.

2. Tác động lên Khâu Vi phân (D)

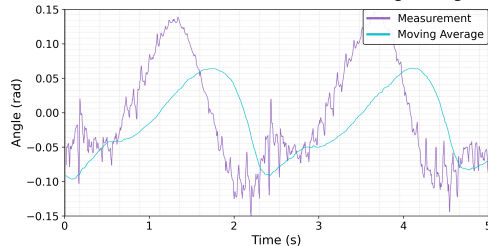
Khâu D hoạt động như bộ lọc thông cao. Nhiễu tần số cao bị khuếch đại, sinh ra tín hiệu điều khiển gai (spikes) gây mất ổn định.

3. Giải pháp: Lọc EMA

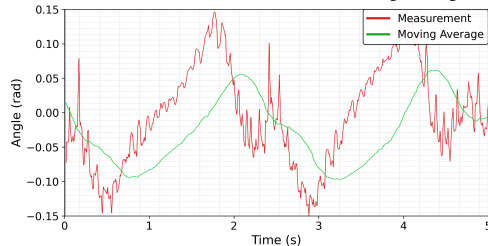
EMA: $\bar{y}_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)\bar{y}_{t-1}$. Độ phức tạp $O(1)$, không tốn mảng nhớ. Giúp làm mượt tín hiệu **Raw** thành **Filtered**.

Nhược điểm: Tạo độ trễ pha. Nếu hệ số α quá nhỏ, robot phản ứng chậm.

Pitch Controller: Measurement vs Moving Average



Roll Controller: Measurement vs Moving Average



Phụ lục D4: Bộ điều khiển P-D và Xử lý Vùng chết (Deadzone)

1. Lỗi tính toán P-D

$u_{pd} = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$. Không dùng khâu Tích phân (I) để tránh Windup lật robot khi chịu tải tĩnh lâu. Khâu P (vàng) bám sát sai số, khâu D (xanh dương) chống vọt lố.

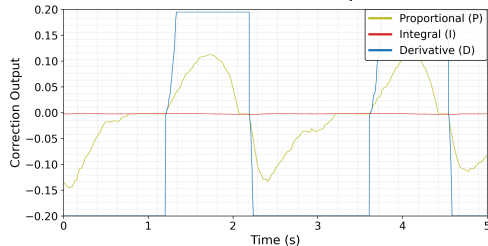
Nhược điểm: Không triệt tiêu được sai số xác lập, robot luôn nghiêng nhẹ dưới tải.

2. Vai trò của Vùng chết (Deadzone)

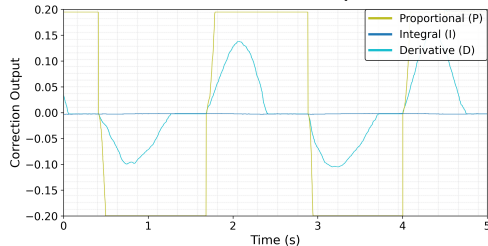
- Khi $|e(t)| < \epsilon_{dz}$, nhiễu nhỏ làm động cơ dao động liên tục (jitter).
- Deadzone cắt hoàn toàn tín hiệu bù quanh điểm cân bằng để bảo vệ servo.

Nhược điểm: Sinh sai số vĩnh viễn $\pm \epsilon_{dz}$, mất nhạy cảm với biến động siêu nhỏ.

Pitch Controller: P-I-D Components



Roll Controller: P-I-D Components



Phụ lục D5: Chống bão hòa PID (Anti-Windup Back-Calculation)

- Khi robot hoạt động thời gian dài trên mặt nghiêng, khâu Tích phân (I_{term}) sẽ liên tục cộng dồn gây bão hòa vòng kín (Windup).

1. Rò rỉ tích phân (Integral Leakage)

Ngăn tích phân tăng vô hạn bằng cách áp dụng hệ số suy hao $\gamma \approx 0.99$:

$$I_{term}[k] = \gamma \cdot I_{term}[k-1] + K_i \cdot e[k] \cdot \Delta t$$

2. Back-calculation

Khấu trừ giá trị dư thừa ở vòng lặp hiện tại khi tín hiệu vượt ngưỡng bão hòa Actuator (u_{sat}):

$$I_{term_adj}[k] = I_{term}[k] + K_{aw} \cdot (u_{sat}[k] - u[k])$$

** Giải pháp này giúp thời gian quá độ giảm đáng kể khi thoát khỏi trạng thái bão hòa, từ đó chống lật robot.*

Phụ lục D6: Bộ lọc ngõ ra (LPF), Bão hòa & Feed-Forward

1. Cắt cực đại (Saturation)

Giới hạn tín hiệu bù $u(t) \in [\pm Max_Comp]$ để ngăn lệnh xuất đột biến gây ngã.

Nhược điểm: Giảm năng lực phục hồi trên mặt dốc lớn.

2. Bộ lọc thông thấp (LPF)

Làm mượt tín hiệu điều khiển sau PID, tránh gây giật cục và sốc cơ khí.

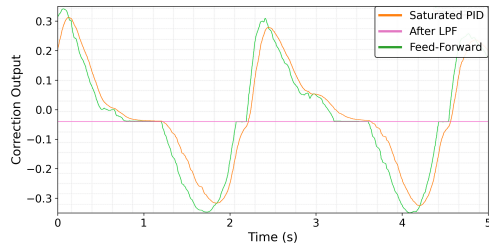
Nhược điểm: Gây trễ pha, giảm biên dự trữ ổn định và phản ứng chậm.

3. Tín hiệu định hướng (Feed-Forward)

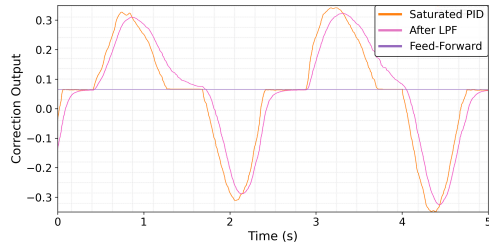
Cộng thêm bù trước Feed-Forward (xanh lá) để triệt tiêu độ nghiêng tự nhiên của dáng đi Trot.

Nhược điểm: Là vòng hở. Nếu ước lượng mô hình sai lệch, FF sẽ bù sai.

Pitch Controller: Saturation, LPF & FF



Roll Controller: Saturation, LPF & FF



Phụ lục D7: Phân biệt vai trò của Bộ lọc EMA và LPF

- Trong sơ đồ kiến trúc PID 5 giai đoạn, hệ thống sử dụng hai bộ lọc ở 2 khâu với mục đích hoàn toàn độc lập:

1. Lọc đầu vào: EMA (Tiền xử lý)

- **Vị trí:** Xử lý dữ liệu thô (Raw Data) ngay sau khi đọc từ cảm biến IMU (BNO055).
- **Vai trò:** Khử nhiễu tần số cao (High-frequency noise) do rung động cơ học truyền lên khung robot.
- **Đặc điểm:** Thuật toán EMA (Exponential Moving Average) – độ phức tạp $O(1)$, tiết kiệm bộ nhớ.

2. Lọc đầu ra: LPF (Hậu xử lý)

- **Vị trí:** Nằm ở khâu cuối cùng, làm mượt tín hiệu bù (u) trước khi cộng vào biên độ góc gửi xuống Servo.
- **Vai trò:** Triệt tiêu xung nhiễu (Spikes) từ khâu Vi phân (D-term).
- **Mục đích:** Ngăn hiện tượng rung cơ khí (Mechanical chattering), bảo vệ hệ truyền động bánh răng và giảm tổn hao nhiệt.

Phụ lục E1: Phân tích Nguyên nhân "Kéo lê chân" trên thực tế

1. Sai lệch khối lượng thiết kế so với thực tế

Lý thuyết $M = 2.5$ kg. Thực tế gia công in 3D (in-fill đặc), thêm phụ kiện ốc vít và tản nhiệt làm nguyên mẫu nặng lên **3.0 kg** (+ 20%). Lực ép mỗi chân (Trot): $F_N = 3.0/2 = 1.5$ kg.

2. Quá tải Khớp Gối (Knee)

Servo ST3215-HS (định mức 20 kg.cm).

Mô-men thực tế ($\eta = 1.6$):

$$T_{knee} = 1.6 \times 1.5 \times 12.5 \times \sin 45^\circ \times \frac{24}{25}$$

$$\approx \mathbf{20.4 \text{ kg.cm}} > 20 \text{ kg.cm}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số an toàn: } \frac{20}{20.4} \approx \mathbf{0.98} < 1.$$

Hậu quả: Động cơ gối **Overload**, không thể nâng chân đạt Lift height, gây hiện tượng kéo lê.

3. Giảm biên độ Khớp Hông (Hip)

Servo ST3215 (định mức 30 kg.cm).

Mô-men thực tế ($\alpha = 45^\circ$):

$$T_{pitch} = 1.6 \times 1.5 \times 16.4 \times \sin 45^\circ$$

$$\approx \mathbf{27.8 \text{ kg.cm}}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số an toàn: } \frac{30}{27.8} \approx \mathbf{1.08}.$$

Hậu quả: Tải tĩnh sát ngưỡng bão hòa sinh nhiệt cao. Vòng lặp PID nội bộ phản hồi chậm $\Rightarrow$ mất bước, kéo lê chân.

Phụ lục E2: Phân tích nguyên nhân gốc – Thay đổi L_3 trong CAD

1. Sửa đổi CAD: Tăng chiều dài Tibia (L_3) nhưng không cập nhật tính toán

Thiết kế ban đầu: $L_{3,old} = 107$ mm. Sau chỉnh sửa: $L_{3,new} = 125$ mm (+16.8%) nhằm cải thiện tầm với, nhưng **bỏ qua** bước tái tính toán mô-men và khối lượng.

Giai đoạn	Thiết kế gốc ($L_3 = 107$, $M = 2.5$ kg)	Sau sửa CAD ($L_3 = 125$, $M = 2.5$ kg)	Thực tế vận hành ($L_3 = 125$, $M = 3.0$ kg)
$F_N = \frac{Mg}{2}$	12.26 N	12.26 N	14.72 N
T_{knee}	14.5 kg.cm	17.0 kg.cm	20.4 kg.cm
$SF_{knee} (\tau_{HS} = 20)$	$\frac{20}{14.5} = 1.38 \checkmark$	$\frac{20}{17.0} = 1.18 \checkmark$	$\frac{20}{20.4} = 0.98 \times$
$L_{eff} = \sqrt{L_2^2 + L_3^2}$	150.6 mm	163.9 mm	163.9 mm
T_{pitch}	21.3 kg.cm	23.2 kg.cm	27.8 kg.cm
$SF_{pitch} (\tau_{Std} = 30)$	$\frac{30}{21.3} = 1.41 \checkmark$	$\frac{30}{23.2} = 1.29 \checkmark$	$\frac{30}{27.8} = 1.08 \triangle$

Kết luận

(1) Tại $L_{3,old} = 107$ mm, $SF \geq 1.38$ (an toàn). (2) Sau chỉnh sửa CAD, SF giảm xuống ≥ 1.18 trên lý thuyết do cánh tay đòn tăng. (3) Thực tế M tăng lên 3.0 kg $\Rightarrow$ Khớp Gối vượt ngưỡng chịu tải ($SF = 0.98$), Khớp Hông hoạt động sát giới hạn bảo hòa ($SF = 1.08$) $\Rightarrow$ **hiện tượng kéo lê chân**.

Phụ lục F1: So sánh các loại động cơ

Tiêu chí	Servo thông	PWM truyền	Động cơ BLDC	Bus Servo nối tiếp
Giao thức điều khiển	Xung PWM (Đơn hướng)	CAN / RS485 (Song công)	UART (Bán song công)	
Hệ thống dây dẫn	Rất phức tạp (Mỗi motor 1 dây)	Tối giản (Nối tiếp chuỗi)	Tối giản (Nối tiếp chuỗi)	
Khả năng phản hồi	Không có	Vị trí, tốc độ, dòng điện, nhiệt độ	Vị trí thực tế, tốc độ, tải, nhiệt độ, điện áp	
Mô-men xoắn	Thường ở mức thấp/trung bình	Rất cao	Cao (Tối ưu trong tầm giá)	
Khối lượng & KT	Nhẹ	Nặng, cồng kềnh	Gọn nhẹ	
Giá thành	Rất thấp	Rất cao	Trung bình - Hợp lý	

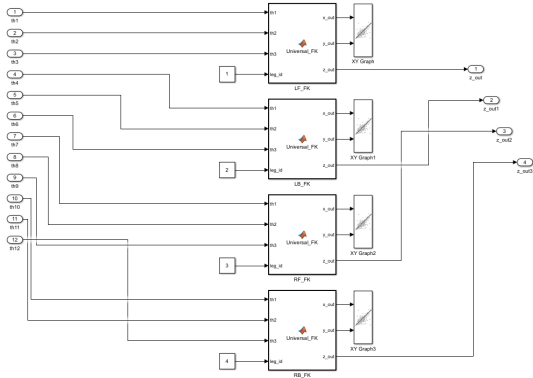
** Hệ thống 12 bậc tự do yêu cầu một giải pháp truyền động cân bằng giữa hiệu năng cơ học, khả năng phản hồi và chi phí. Bus Servo nối tiếp được lựa chọn vì đáp ứng tốt nhất các tiêu chí này.*

Phụ lục F2: So sánh các dòng Servo phổ biến trên thị trường

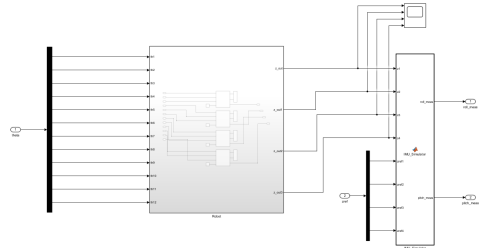
Tiêu chí	JX HV5932MG	PDI-	Hiwonder LX-16A	Waveshare ST3215	Dynamixel XL430
Giao thức	PWM (180°)		TTL UART	TTL UART	TTL UART
Điện áp	6.0 V - 8.4 V		6.0 V - 8.4 V	6.0 V - 12.6 V	10.0 V - 14.8 V
Lực xoắn tối đa	32.3 kg.cm (@8.4V)		17 kg.cm (@7.4V)	30 kg.cm / 20 kg.cm	≈ 15.3 kg.cm
Cảm biến vị trí	Biến trở		Biến trở	Từ tính (Encoder 360°)	Từ tính
Độ phân giải góc	Phụ thuộc vi điều khiển		0.24°	0.088°	0.088°
Tốc độ truyền	50 Hz - 330 Hz		115200 bps	Lên đến 1 Mbps	Lên đến 4.5 Mbps
Bộ điều khiển	Cơ bản (P)		Cơ bản (P)	Nâng cao (PI)	Cao cấp (PID)
Giá thành	Trung bình		Thấp	Trung bình	Rất cao

* Waveshare ST3215 mang lại điểm cân bằng tối ưu. Lực xoắn cao, cảm biến từ tính độ phân giải cao và bộ điều khiển PI nội bộ giúp triệt tiêu sai số tĩnh, rất phù hợp cho cấu hình chân robot bốn chân.

Phụ lục G1: Mô hình hóa Robot trên MATLAB/Simulink

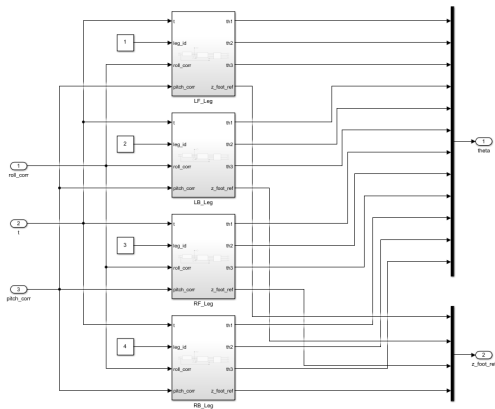


Hình 24: Sơ đồ khối mô hình hóa Robot

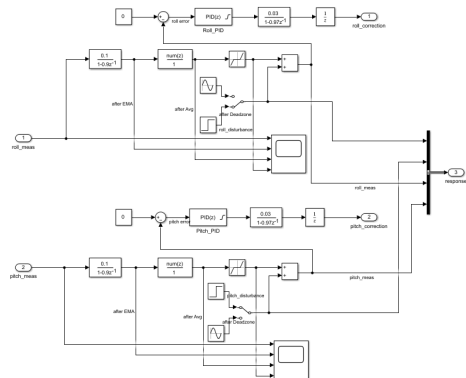


Hình 25: Mô hình vật lý Robot bốn chân

Phụ lục G2: Cấu trúc chi tiết các khối MATLAB/Simulink

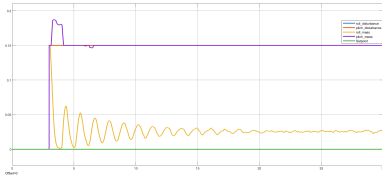


Hình 26: Cấu trúc khối thực thi (Execution)

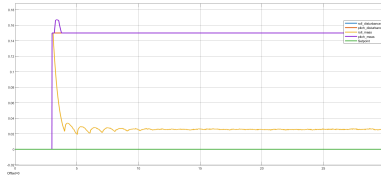


Hình 27: Chi tiết cấu hình bên trong bộ điều khiển PID

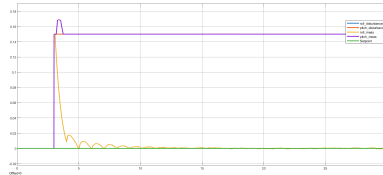
Phụ lục G3: Quá trình hiệu chỉnh PID trục Roll



Hình 28: Chỉ dùng khâu P



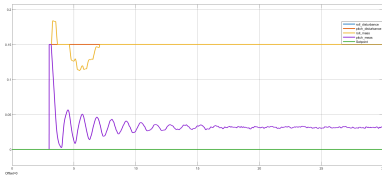
Hình 29: Dùng khâu PD



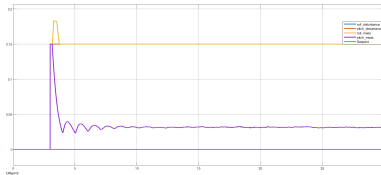
Hình 30: Dùng PID hoàn chỉnh

- **P** ($K_p = 4$): Phản hồi nhanh nhưng dao động liên tục và có sai số tĩnh.
- **PD** ($K_d = 1.3$): Dập tắt dao động nhanh chóng, nhưng sai số tĩnh vẫn còn.
- **PID** ($K_i = 1.2$): Triệt tiêu hoàn toàn sai số xác lập, góc hội tụ chính xác về 0.

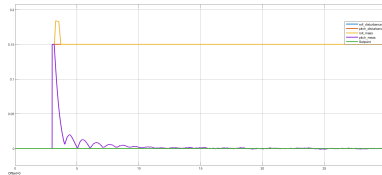
Phụ lục G4: Quá trình hiệu chỉnh PID trục Pitch



Hình 31: Chỉ dùng khâu P



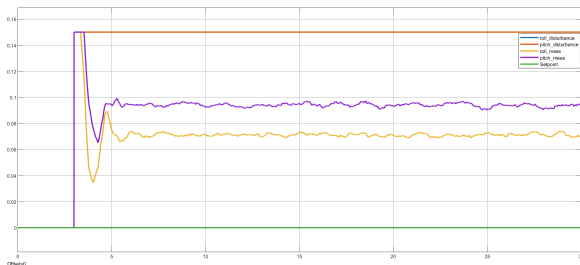
Hình 32: Dùng khâu PD



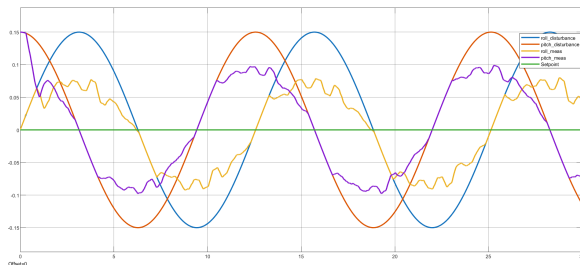
Hình 33: Dùng PID hoàn chỉnh

- Điều chỉnh thông số cao hơn ($K_p = 5$, $K_i = 1.6$) do khối lượng và mô-men quán tính dọc của robot lớn hơn.
- Khâu D ($K_d = 1.3$) vẫn đóng vai trò then chốt cắt giảm vọt lố và dao động.
- Khâu I xóa bỏ hoàn toàn sai số dư, giữ ổn định tư thế tuyệt đối.

Phụ lục G5: Bù trực tiếp sai số



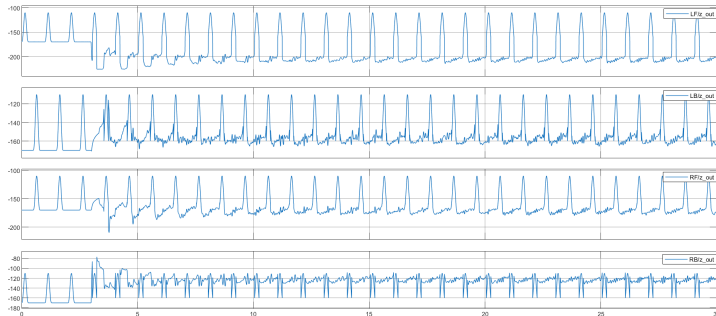
Hình 34: Đáp ứng hàm Step với $K_p=1$, $K_i=0$, $K_d=0$



Hình 35: Đáp ứng hàm Sine với $K_p=1$, $K_i=0$, $K_d=0$

- **Nhiều Step:** Không có vọt lố qua mốc 0, nhưng để lại sai số tĩnh rất lớn (0.05 - 0.07 rad) và dao động kéo dài do thiếu khâu I và D.
- **Nhiều Sine:** Hệ thống bám quỹ đạo rất kém, dẫn đến sai số bám (Tracking error) lớn và suy hao biên độ nghiêm trọng.

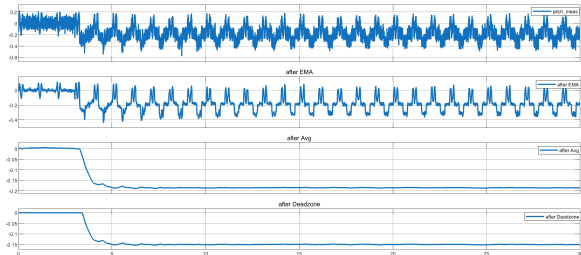
Phụ lục G6: Phân tích quỹ đạo góc khớp (Joint Trajectory)



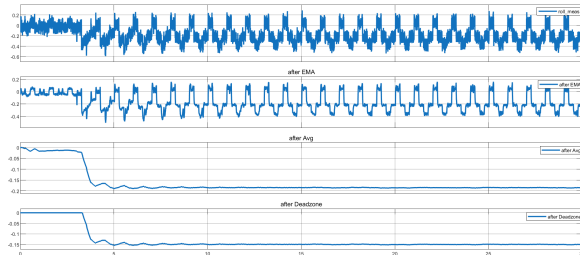
Hình 36: Góc khớp của 4 chân khi robot chạy Trot và có bù thẳng bằng PID

- **Khớp nối động học (Kinematic Coupling):** Tín hiệu bù từ PID (Task Space) được hòa trộn mượt mà vào biên dạng quỹ đạo bước chân chữ D (Joint Space) thông qua bộ giải Động học ngược (IK).
- **Độ mượt (Smoothness):** Quỹ đạo trơn tru, liên tục, không xuất hiện điểm kỳ dị (Singularity) hay sự biến thiên gia tốc đột ngột (Jerk), giúp bảo vệ an toàn cho cơ cấu servo.

Phụ lục G7: Chuỗi tiền xử lý tín hiệu thô (Signal Pre-Conditioning)



Hình 37: Sự chuyển biến của tín hiệu Pitch qua các khâu lọc



Hình 38: Sự chuyển biến của tín hiệu Roll qua các khâu lọc

- **Lọc trung bình (Moving Average):** Triệt tiêu các gai nhiễu tần số cao sinh ra do va đập cơ học (Gait impact) khi chân chạm đất, tạo ra đường Baseline ổn định.
- **Vùng chết (Deadzone):** Bỏ qua các vi dao động siêu nhỏ quanh vị trí cân bằng (± 0.02 rad) để tránh PID phải tính toán và ép động cơ phản ứng liên tục (chattering), qua đó tiết kiệm năng lượng và giảm hao mòn.